

Глава 6. ОПЕРАТОРЫ РАБОТЫ С МАССИВАМИ

3.1. Оператор описания массивов

Оператор описания массивов служит для резервирования места в памяти компьютера для элементов массивов. Является неисполняемым.

Общий вид оператора: **DIM список массивов**, где DIM – ключевое слово «размерность»; список массивов – имена массивов с указанием верхних границ каждого индекса (нижние границы равны нулю).

Например: DIM A(19), X(3,4), F\$(9)

Оператор DIM резервирует место в памяти для одномерного массива A, состоящего из 20 элементов A(0), A(1), A(2), ..., A(19), для двумерного массива X, содержащего 4 строки и 5 столбцов (включая нулевые) X(0,0), X(0,1), ..., X(3,4), и для строкового массива F\$, содержащего 10 элементов F\$(0), F\$(1), ..., F\$(9).

После описания массивов начальные значения для всех числовых массивов равны нулю, для строковых – пустой строке.

3.2. Ввод и вывод элементов массивов

Для ввода и вывода элементов массива используются операторы ввода и вывода INPUT, READ, DATA, PRINT. Ввод и вывод массивов осуществляется с помощью оператора цикла FOR...NEXT. Операторы ввода или вывода помещаются внутри циклического участка, и при каждом выполнении цикла производится ввод или вывод одного значения элемента массива.

Рассмотрим примеры ввода и вывода массива.

Пр и м е р : Заданы элементы одномерного массива

A(-3, 6, 7, -3, 4, -5, 0, -2, 1, 12, -9, 9)

1. Записать операторы ввода элементов одномерного массива A, используя оператор INPUT.

2. Записать операторы ввода элементов одномерного массива A, используя операторы READ, DATA.

3. Записать операторы вывода элементов одномерного массива А в строку.

4. Записать операторы вывода элементов одномерного массива А в столбец.

Р е ш е н и е

1) элементы массива вводятся с клавиатуры:

```
DIM A(12)  
PRINT "Введите элементы массива А"  
FOR i= 1 TO 12  
INPUT A(i)  
NEXT i  
END
```

2) элементы массива вводятся из блока данных:

```
DIM A(12)  
DATA -3, 6, 7, -3, 4, -5, 0, -2, 1, 12, -9,9  
FOR i= 1 TO 12  
READ A(i)  
NEXT i  
END
```

3) элементы массива выводятся на экран в столбец

```
FOR i= 1 TO 12  
PRINT A(i)  
NEXT i  
END
```

4) элементы массива выводятся на экран в строку

```
FOR i= 1 TO 12  
PRINT A(i);  
NEXT i  
END
```

Пример: Заданы элементы одномерного массива $B(n)$ ($B(1)$, $B(2)$, ..., $B(n)$). Записать операторы ввода и вывода данного массива.

Решение

```
INPUT "Введите размер массива n"; n
DIM B(n)
PRINT "Введите элементы массива B"
FOR i= 1 TO n
INPUT B(i)
NEXT i
FOR i= 1 TO n
PRINT B(i);
NEXT i
END
```

В данном примере сначала с клавиатуры вводится размер массива n , затем сами элементы массива. Элементы массива будут выведены на экран в строку.

Пример: Заданы элементы двумерного массива $C(n, m)$. Записать операторы ввода и вывода данного массива.

Решение

```
INPUT "Введите число строк массива n"; n
INPUT "Введите число столбцов массива m"; m
DIM C(n, m)
PRINT "Введите элементы массива C"
FOR i= 1 TO n
FOR j= 1 TO m
INPUT C(i, j)
NEXT j
NEXT i
FOR i= 1 TO n
FOR j= 1 TO m
PRINT C(i, j);
NEXT j
PRINT
```

NEXT i
END

В данном примере сначала с клавиатуры вводится размер массива С (число строк и столбцов), затем сами элементы массива. Заметим, что для ввода массива С использовался вложенный цикл и элементы массива вводятся по строкам, т. е. сначала вводятся элементы первой строки, затем второй и т. д.

Элементы массива будут выведены на экран в общепринятом виде, т.е. в виде матрицы. Для вывода массива также используется вложенный цикл.